



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Ing. En Sistemas Computacionales

Tópicos de IA

10:00 – 11:00

**Optimización de Rutas de Distribución para una
Cadena de Restaurantes en Culiacán mediante el
Algoritmo de Búsqueda Tabú**

Alumnas:

Gavilanes Medina Tania Elizabeth

Pacheco Reyes Kimberly

Ramirez Pompa Marian Gabriela

Maestro: Zuriel Dathan Mora Felix

Tabla de Contenido

- 1. Introducción**
- 2. Objetivos**
 - 2.1 Objetivo General
 - 2.2 Objetivos Específicos
- 3. Justificación**
- 4. Alcance y Limitaciones**
- 5. Marco Teórico y Estado del Arte**
 - 5.1 Descripción del problema
 - 5.2 Selección y Justificación del Algoritmo Heurístico
 - 5.3 Implementación computacional
 - 5.4 Evaluación de desempeño
 - 5.5 Código en ejecución
- 6. Cronograma de actividades**
- 7. Conclusión**
- 8. Referencias**

1. Introducción

La optimización de rutas de distribución es un pilar fundamental en la gestión de la cadena de suministro, especialmente para empresas del sector alimenticio. La cadena de restaurantes, objeto de este estudio, enfrenta el desafío logístico de distribuir productos desde sus centros de distribución hacia sus múltiples sucursales. Una planificación ineficiente de estas rutas puede resultar en altos costos operativos, principalmente por consumo de combustible y tiempo de mano de obra, así como en un aumento del riesgo de pérdida de productos perecederos debido a tiempos de entrega prolongados.

A medida que la red de sucursales crece, el problema de encontrar la ruta más eficiente se convierte en un problema de optimización combinatoria de alta complejidad (NP-Hard), donde los métodos de solución exacta se vuelven computacionalmente inviables. Ante este panorama, los métodos heurísticos y metaheurísticos emergen como alternativas poderosas para obtener soluciones de alta calidad en un tiempo razonable.

Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de una solución computacional basada en algoritmos heurísticos, específicamente el Recocido Simulado (Simulated Annealing) o la Búsqueda Tabú (Tabu Search), para optimizar las rutas de distribución de productos de abarrotes. El sistema propuesto busca minimizar la distancia total recorrida y el consumo de combustible, mejorando así la eficiencia logística y reduciendo los costos operativos de la cadena de restaurantes.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo principal para esta tarea es diseñar e implementar una solución computacional que utilice algoritmos heurísticos, específicamente Recocido simulado o Búsqueda tabú. Esta solución debe tener como objetivo optimizar las rutas de distribución de productos de abarrotes desde los centros de distribución hasta varias sucursales de una cadena de restaurantes ubicada en Culiacán, Sinaloa. Al hacer esto, ayudará a mejorar la eficiencia logística y reducir los costos operativos.

2.2 Objetivos Específicos

1. Analizar el problema logístico

- Comenzar por comprender a fondo la distribución de productos comestibles en el área de estudio.

- a. Investigar los desafíos logísticos actuales que enfrenta la cadena de restaurantes.
 - b. Identificar los factores clave que afectan la distribución, como los patrones de tráfico, los plazos de entrega y la perecibilidad del producto.
2. **Modele el problema como un caso de optimización combinatoria**
 - Definir claramente los parámetros del problema.
 - a. Crear un modelo matemático que represente las rutas de distribución como un problema de optimización combinatoria.
 - b. Considerar cómo se pueden combinar las diferentes rutas y las implicaciones de cada combinación en la eficiencia y el costo.
3. **Seleccionar y justificar el algoritmo heurístico**
 - Investigar algoritmos de búsqueda de recocido simulado y tabú.
 - a. Compare sus fortalezas y debilidades en el contexto de su problema específico.
 - b. Elegir el algoritmo que crea que es más adecuado para optimizar las rutas de distribución y proporcione una justificación detallada de su elección.
4. **Desarrollar una implementación computacional**
 - Usar un lenguaje de programación de su elección, comenzar a codificar el algoritmo heurístico seleccionado.
 - a. Asegurarse de que el código esté bien estructurado e incluya comentarios para explicar la lógica.
 - b. Probar su implementación con datos de muestra para asegurarse de que funciona correctamente.
5. **Evaluar el rendimiento de la solución**
 - Después de ejecutar las simulaciones, evalúe el rendimiento de la solución.
 - a. Utilizar métricas relevantes como la distancia total recorrida, el tiempo de entrega y los costos de combustible para evaluar la eficiencia.
 - b. Comparar los resultados del algoritmo con los datos de referencia para determinar las mejoras.
6. **Documentar el proceso completo del proyecto**
 - Mantener un registro detallado de cada paso que dé a lo largo del proyecto.
 - a. Incluya su análisis, modelado, selección de algoritmos, implementación, resultados de simulación y evaluación del rendimiento.
 - b. Preparar un informe final que resuma los hallazgos e incluya los desafíos que se enfrentaron y cómo se superó.

3. JUSTIFICACION

La Búsqueda Tabú es el algoritmo elegido porque representa un metaheurístico de alta calidad para problemas de optimización combinatoria como el VRP.

Dado que las rutas óptimas pueden tener estructuras complejas, es fundamental evitar quedarse atrapado en soluciones subóptimas. La lista tabú garantiza que el algoritmo explore regiones

diversas del espacio de soluciones. A diferencia del Recocido Simulado, que introduce aleatoriedad controlada, la Búsqueda Tabú evalúa sistemáticamente todas las opciones de reubicación de sucursales, asegurando que en cada iteración se realice el mejor movimiento permitido. El algoritmo implementado evalúa el vecindario completo de manera estructurada, con complejidad manejable para el tamaño del problema (centros y sucursales en Culiacán).

4. ALCANCE

El proyecto se enfoca en el problema de optimización de rutas de distribución para una empresa hipotética con centros de distribución y tiendas en Culiacán, Sinaloa.

Aspectos que se abordarán:

- Optimización de rutas para distribución de abarrotes a sucursales una cadena de restaurantes en Culiacán, Sinaloa.
- Múltiples centros de distribución y sucursales.
- Modelado como MDVRP (Problema de Enrutamiento de Vehículos con Múltiples Depósitos).
- Función objetivo que minimiza distancia recorrida y consumo de combustible.
- Implementación del algoritmo Búsqueda Tabú o Recocido Simulado en Python.
- Evaluación mediante comparación de costos y porcentaje de mejora.

Aspectos que NO se abordarán:

- Inventarios y demanda de productos.
- Capacidad de carga de los vehículos.
- Ventanas de tiempo u horarios de entrega.
- Condiciones de tráfico en tiempo real.
- Visualización gráfica de rutas en mapas.

Resultados esperados:

- Conjunto de rutas optimizadas (orden de visita por vehículo).
- Costo total de distribución (distancia + combustible).
- Porcentaje de mejora respecto a la solución inicial (estimado entre 10% y 15%).
- Documentación completa del proceso y resultados.

5. DESARROLLO

5.1 Descripción del Problema

Una cadena de restaurantes en Culiacán necesita distribuir productos de abarrotes desde sus centros de distribución hasta sus diferentes sucursales. Actualmente, las rutas se planean de forma empírica, lo que genera:

- **Altos costos de combustible** porque los camiones recorren distancias innecesarias.
- **Entregas más lentas**, afectando la frescura de los productos.
- **Uso ineficiente de los vehículos**, con rutas mal organizadas.

El reto consiste en encontrar las mejores rutas para que los camiones visiten todas las sucursales partiendo desde distintos centros de distribución, minimizando la distancia recorrida y el consumo de combustible. Este tipo de problema es muy complejo porque a medida que aumentan las sucursales, las combinaciones posibles crecen enormemente, haciendo imposible probar todas las opciones una por una.

- **Datos del problema:**
- **10 centros de distribución** (puntos de salida y regreso)
- **90 sucursales** (puntos de entrega)
- Matrices con distancias y consumo de combustible entre todos los puntos

Función Objetivo:

$$\text{Minimizar Costo Total} = \alpha * (\text{Distancia Total}) + \beta * (\text{Combustible Total})$$

Donde α y β son factores de ponderación que reflejan la importancia relativa de cada variable en el costo operativo.

Restricciones:

1. Cada sucursal debe ser visitada exactamente una vez por un solo vehículo.
2. Cada ruta debe iniciar y terminar en el mismo centro de distribución.
3. No se consideran restricciones de capacidad de carga ni ventanas de tiempo.

5.2 Selección y Explicación del Algoritmo Heurístico

Algoritmo	Descripción	Ventajas	Desventajas
Búsqueda Tabú	Metaheurístico que utiliza una memoria adaptativa (lista tabú) para evitar quedar atrapado en óptimos locales.	• Excelente capacidad de exploración. • Evita ciclos mediante la lista tabú. • Ampliamente utilizado en problemas de enrutamiento.	• Mayor complejidad de implementación. • Sensibilidad al tamaño de la lista tabú.

Recocido Simulado	Algoritmo probabilístico inspirado en el temple de metales que acepta soluciones peores con cierta probabilidad.	• Implementación más simple. • Menos parámetros por ajustar. • Buena capacidad de escape de óptimos locales.	• Puede ser más lento en converger. • Sensibilidad al esquema de enfriamiento.
A*	Algoritmo de búsqueda informada que utiliza una función heurística para encontrar el camino más corto entre dos puntos.	• Óptimo y completo bajo condiciones adecuadas. • Garantiza encontrar la mejor ruta entre dos puntos.	• No está diseñado para problemas de enrutamiento con múltiples paradas y múltiples depósitos. • Escalabilidad deficiente para más de 20-30 nodos.

Algoritmo Seleccionado: Búsqueda Tabú

Se selecciona el algoritmo de **Búsqueda Tabú** por las siguientes razones:

1. **Adecuación al problema:** El MDVRP es un problema de alta complejidad combinatoria donde la capacidad de evitar ciclos y explorar regiones no visitadas del espacio de soluciones es crucial. La lista tabú de TS permite precisamente esto.
2. **Eficiencia demostrada:** Existe amplia literatura que documenta el éxito de TS en problemas de enrutamiento de vehículos, superando frecuentemente a otros metaheurísticos en calidad de solución.
3. **Control de la exploración:** TS permite un equilibrio ajustable entre exploración (búsqueda de nuevas regiones) y explotación (mejora de soluciones prometedoras) mediante el tamaño de la lista tabú y el criterio de aspiración.
4. **Escalabilidad:** TS mantiene un rendimiento aceptable incluso cuando el número de puntos de entrega aumenta, como en este caso con 90 sucursales.

¿Cómo funciona?

- Se parte de una solución inicial (rutas generadas al azar).
- Se exploran soluciones cercanas moviendo una sucursal de lugar.
- Se mantiene una "lista tabú" que evita deshacer movimientos recientes.
- Si un movimiento está prohibido, pero lleva a una solución excelente, se permite (esto se llama "criterio de aspiración").
- El proceso se detiene cuando ya no se encuentran mejoras significativas.

5.3 Implementación Computacional

El algoritmo se desarrolla en **Python**, un lenguaje de programación ampliamente utilizado. Se usaron librerías como pandas para la lectura y el manejo de los datos de entrada (distancias y combustible) y collections para implementar la lista tabú de manera eficiente.

Estructura general del programa:

1. **Cargar datos:** Leer las matrices de distancias, consumo de combustible y de datos de distribución de tiendas.
2. **Generar solución inicial:** Crear rutas iniciales asignando sucursales a centros de distribución de forma aleatoria y ordenándolas por cercanía.
3. **Aplicar Búsqueda Tabú:** Iterativamente mejorar las rutas explorando movimientos de reubicación (mover una sucursal a otra posición o a otra ruta).
4. **Mostrar resultados:** Entregar las rutas optimizadas y el costo total.

5.4 Evaluación del Desempeño

El desempeño se evalúa mediante las siguientes métricas:

- **Costo Total:** Distancia total recorrida y consumo total de combustible.
- **Porcentaje de Mejora:** Comparación del costo final de la solución optimizada con el costo de la solución inicial.
- **Tiempo de Convergencia:** Tiempo que tarda el algoritmo en encontrar la mejor solución.

5.5 Código en ejecución

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  ...  PROYECTO RUTAS

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  RESULTADOS DE LA CONSULTA

PS C:\Users\Elisita\Desktop\Topicos IA\PROYECTO RUTAS> py "Rutas_Tiendas.py"

Solución inicial: 271.54
Iteración 1 - Mejor costo encontrado: 244.84
Iteración 2 - Mejor costo encontrado: 234.70
Iteración 3 - Mejor costo encontrado: 226.64
Iteración 4 - Mejor costo encontrado: 218.67
Iteración 5 - Mejor costo encontrado: 211.51
Iteración 6 - Mejor costo encontrado: 204.38
Iteración 7 - Mejor costo encontrado: 197.85
Iteración 8 - Mejor costo encontrado: 192.39
Iteración 9 - Mejor costo encontrado: 187.33
Iteración 10 - Mejor costo encontrado: 182.78
Iteración 11 - Mejor costo encontrado: 178.28
Iteración 12 - Mejor costo encontrado: 173.81
Iteración 13 - Mejor costo encontrado: 169.62
Iteración 14 - Mejor costo encontrado: 166.18
Iteración 15 - Mejor costo encontrado: 162.77
Iteración 16 - Mejor costo encontrado: 156.63
Iteración 17 - Mejor costo encontrado: 150.57
Iteración 18 - Mejor costo encontrado: 146.98
Iteración 19 - Mejor costo encontrado: 143.99
Iteración 20 - Mejor costo encontrado: 141.19
Iteración 21 - Mejor costo encontrado: 138.43
Iteración 22 - Mejor costo encontrado: 135.86
Iteración 23 - Mejor costo encontrado: 133.35
Iteración 24 - Mejor costo encontrado: 130.95
Iteración 25 - Mejor costo encontrado: 128.72
Iteración 26 - Mejor costo encontrado: 126.50
Iteración 27 - Mejor costo encontrado: 124.55
Iteración 28 - Mejor costo encontrado: 122.62
Iteración 29 - Mejor costo encontrado: 120.77
Iteración 30 - Mejor costo encontrado: 119.06
Iteración 31 - Mejor costo encontrado: 114.21
Iteración 32 - Mejor costo encontrado: 112.67
Iteración 33 - Mejor costo encontrado: 111.14
Iteración 34 - Mejor costo encontrado: 109.14
```

```
Iteración 64 - Mejor costo encontrado: 83.43
Iteración 65 - Mejor costo encontrado: 82.92
Iteración 66 - Mejor costo encontrado: 82.60
Iteración 67 - Mejor costo encontrado: 82.57
Iteración 68 - Mejor costo encontrado: 82.12
Iteración 69 - Mejor costo encontrado: 81.95
Iteración 70 - Mejor costo encontrado: 81.43
Iteración 71 - Mejor costo encontrado: 81.43
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
Iteración 76 - Mejor costo encontrado: 81.41
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): S
Iteración 80 - Mejor costo encontrado: 80.58
Iteración 81 - Mejor costo encontrado: 79.89
Iteración 82 - Mejor costo encontrado: 79.72
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): N
```

```
MEJOR RUTA:
[[0, 54, 39], [1, 10, 15, 83, 78, 13, 32, 42, 18, 71, 85, 37, 70], [2, 35, 88, 80, 95, 97, 50, 67, 81, 38, 17, 26], [3, 46, 66, 68, 41, 91, 92, 12, 87, 60, 52, 16, 84, 48, 30, 61, 94], [4, 20, 79, 64, 73, 33, 63, 59, 22, 62, 74, 75], [5, 96, 24, 77, 28, 86, 23, 69, 82, 94, 49, 27, 19, 25], [6, 98, 36, 58, 43, 11, 76, 99, 14, 57, 40], [7, 47], [8, 51, 56, 90, 9, 55, 72, 53, 89, 65, 34, 31, 21, 45], [9]]
```

```
COSTO TOTAL: 79.72 uS
```

```
Iteración 82 - Mejor costo encontrado: 79.72
```

```
No se encontró mejora en esta iteración. ¿Desea seguir buscando? (S/N): N
```

```
MEJOR RUTA:
[[0, 54, 39], [1, 10, 15, 83, 78, 13, 32, 42, 18, 71, 85, 37, 70], [2, 35, 88, 80, 95, 97, 50, 67, 81, 38, 17, 26], [3, 46, 66, 68, 41, 91, 92, 12, 87, 60, 52, 16, 84, 48, 30, 61, 94], [4, 20, 79, 64, 73, 33, 63, 59, 22, 62, 74, 75], [5, 96, 24, 77, 28, 86, 23, 69, 82, 94, 49, 27, 19, 25], [6, 98, 36, 58, 43, 11, 76, 99, 14, 57, 40], [7, 47], [8, 51, 56, 90, 9, 55, 72, 53, 89, 65, 34, 31, 21, 45], [9]]
```

```
COSTO TOTAL: 79.72 uS
```

```
PORCENTAJE DE MEJORA: 70.64%
```

```
PRIMERAS 10 ITERACIONES:
['271.54', '244.84', '234.70', '226.64', '218.67', '211.51', '204.38', '197.85', '192.39', '187.33']
```

```
ÚLTIMAS 10 ITERACIONES:
['81.45', '81.47', '81.41', '81.46', '81.52', '81.58', '80.58', '79.89', '79.72', '79.72']
```

Si tomamos en cuenta esto podemos decir que cada vez la información podría ser más optima:

N. Sim.	Costo inicial	Costo optimo	Porcentaje mejora
1	271.54	79.72	70.64%
2	258.96	75.49	70.85%
3	306.14	85.99	71.91%
4	254.06	71.79	71.52%

En esta tabla se indican los resultados de 4 veces la corrida del programa después de una cantidad de iteraciones para buscar la mejor ruta y en base a los archivos que ya teníamos.

6. Cronograma de Actividades

Fase	Actividad	Descripción	Duración Estimada	Periodo (2025)
I. Análisis y Modelado	1. Análisis del problema logístico	Investigar desafíos de la cadena de restaurantes, factores de tráfico, perecibilidad.	1 día	17 de Marzo
	2. Modelado del problema	Definir parámetros, formular la función objetivo y restricciones.	1 día	18 de Marzo
II. Selección y Justificación	3. Investigación de algoritmos	Comparar teóricamente Recocido Simulado y Búsqueda Tabú.	1 día	19 de Marzo
	4. Selección y justificación formal	Elegir el algoritmo y documentar la justificación en detalle.	1 día	20 de Marzo
III. Implementación	5. Preparación de datos y generación de solución inicial	Cargar datos (tablas, matrices) y crear una solución inicial factible.	2 días	21 – 22 de Marzo
	6. Implementación del núcleo del algoritmo	Codificar el algoritmo seleccionado (movimientos, lista tabú o enfriamiento).	4 días	23 – 26 de Marzo
	7. Pruebas unitarias y depuración	Probar cada componente del código con datos de muestra.	2 días	27 – 28 de Marzo
IV. Experimentación y Evaluación	8. Simulación y calibración de parámetros	Ejecutar simulaciones, ajustar parámetros (ej. tamaño lista tabú, temperatura).	1 día	29 de Marzo
	9. Evaluación del desempeño	Medir métricas (costo, mejora, tiempo) y comparar con solución inicial.	1 día	30 de Marzo
V. Documentación	10. Documentación del proceso	Recopilar análisis, modelo, selección, código, resultados y evaluación.	Integrada en paralelo	Durante toda la implementación

7. Conclusión

Este protocolo establece una hoja de ruta clara y detallada para abordar el problema de optimización logística de una cadena de restaurantes en Culiacán. Se anticipa que la aplicación de un algoritmo heurístico sofisticado resultará en una mejora tangible sobre las prácticas de enrutamiento actuales, ofreciendo una herramienta de apoyo a la decisión que permita reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. La fase de modelado será crucial para capturar los factores clave (distancia, combustible, perecibilidad) que impactan la logística de alimentos. La documentación exhaustiva asegurará que los hallazgos sean útiles y reproducibles, sentando las bases para futuras extensiones del proyecto que podrían incluir restricciones de capacidad y ventanas de tiempo.

8. Referencias

1. Ballou, R. H. (2004). *Business Logistics/Supply Chain Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain* (5th ed.). Prentice Hall.
2. Blum, C., Puchinger, J., Raidl, G. R., & Roli, A. (2011). Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization: A survey. *Applied Soft Computing*, 11(6), 4135-4151.
3. Glover, F. (1986). Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. *Computers & Operations Research*, 13(5), 533-549.
4. Glover, F., & Laguna, M. (1997). *Tabu Search*. Kluwer Academic Publishers.
5. Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671-680.
6. McKinnon, A. (2018). *Decarbonizing Logistics: Distributing Goods in a Low-Carbon World*. Kogan Page.
7. Mentzer, J. T., Stank, T. P., & Esper, T. L. (2001). Supply chain management: Defining the concept and its future. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1-25.
8. Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications* (2nd ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics.